

3 Whitepaper — Conteúdo completo (v1.0)

Abaixo já está **texto real**, não rascunho.

WHITEPAPER — DOOHPLAY

Sistema de Prova Digital Criptograficamente Verificável

1. Introdução

O DOOHPLAY é uma plataforma de Digital Out-Of-Home (DOOH) que incorpora, nativamente, um sistema de **prova digital juridicamente verificável**, projetado para comprovar a exibição de conteúdos publicitários de forma auditável, imutável e independente.

Este documento descreve, em detalhes técnicos e jurídicos, o funcionamento do sistema de prova adotado, permitindo sua validação por peritos, auditores, advogados, cartórios e autoridades judiciais.

2. Contexto jurídico da prova digital

A prova digital moderna exige:

- Integridade do conteúdo
- Autenticidade da autoria
- Comprovação temporal
- Cadeia de custódia
- Possibilidade de verificação independente

O sistema DOOHPLAY foi desenhado para atender esses requisitos **sem depender de confiança subjetiva na plataforma**, adotando padrões criptográficos amplamente aceitos.

3. Princípios técnicos adotados

O sistema baseia-se nos seguintes princípios:

- **Determinismo:** mesmos dados → mesmo resultado
 - **Imutabilidade:** qualquer alteração é detectável
 - **Encadeamento:** cada prova depende da anterior
 - **Idempotência:** a prova não se altera ao ser recriada
 - **Verificabilidade pública:** terceiros podem auditar
-

4. Arquitetura geral do sistema

A arquitetura de prova é composta por múltiplas camadas independentes:

1. Logs brutos de exibição
 2. Relatório consolidado determinístico
 3. Hash criptográfico (SHA-256)
 4. Evidences encadeadas
 5. PDF institucional verificável
 6. Assinatura digital ICP-Brasil
 7. Timestamp confiável (RFC 3161)
 8. Âncora em blockchain
 9. Manifesto jurídico final
 10. Assinatura e LTV do manifesto
-

5. Geração do relatório determinístico

Os logs de exibição são normalizados e consolidados de forma determinística, garantindo que o mesmo conjunto de dados gere sempre o mesmo relatório, independentemente de data ou ambiente de execução.

Campos voláteis (como timestamps de geração) são excluídos antes da etapa criptográfica.

6. Hash criptográfico e imutabilidade

O relatório consolidado é submetido a um hash SHA-256, resultando no **hash raiz (baseHash)**, que representa univocamente o conteúdo da prova.

Qualquer modificação, mesmo mínima, resulta em um hash completamente diferente.

7. Evidences e cadeia de custódia

Cada artefato gerado cria uma **evidence**, registrada de forma imutável e encadeada à evidence anterior.

Isso cria uma **cadeia de custódia digital**, onde cada elo depende criptograficamente do anterior.

8. PDF institucional verificável

O relatório é convertido em um PDF institucional contendo:

- Resumo da exibição
- Hash criptográfico
- URL pública de verificação
- QR Code de acesso direto

Este PDF é projetado para leitura humana e apresentação formal.

9. Assinatura digital ICP-Brasil

O PDF é assinado digitalmente com certificado A1, conforme os padrões da ICP-Brasil, garantindo:

- Autenticidade do emissor
- Não repúdio
- Integridade do documento

10. Timestamp confiável (RFC 3161)

Após a assinatura, é aplicado um timestamp confiável conforme RFC 3161, emitido por uma Autoridade de Carimbo do Tempo (TSA).

Isso comprova que o documento **existia naquela forma em um momento específico**, impedindo retrodatação.

11. Âncora em blockchain (OpenTimestamps)

O hash raiz é ancorado em blockchain pública via OpenTimestamps, criando uma prova de existência **externa e independente** da plataforma DOOHPLAY.

12. Manifesto jurídico (manifest.json)

Todas as evidences são consolidadas em um manifesto JSON contendo:

- Hash raiz
- Período analisado
- Evidences
- URLs públicas
- Relações de encadeamento

Este manifesto funciona como um **laudo técnico estruturado**.

13. Assinatura + LTV do manifesto

O manifesto é convertido em PDF, assinado digitalmente e submetido a Long-Term Validation (LTV), garantindo sua validade jurídica mesmo após expiração de certificados.

Este é o artefato jurídico final do sistema.

14. Verificação pública e CLI pericial

O DOOHPLAY disponibiliza:

- Página pública de verificação por hash
- CLI offline de verificação pericial

Qualquer terceiro pode validar a prova sem depender da plataforma.

15. Aderência jurídica e validade probatória

O sistema atende aos requisitos de:

- Prova documental
- Prova técnica
- Cadeia de custódia
- Verificação independente

Sendo compatível com práticas periciais e judiciais contemporâneas.

16. Limitações e garantias

O sistema garante integridade e autenticidade **a partir da coleta dos logs**, não podendo atestar eventos que não tenham sido registrados.

17. Conclusão

O DOOHPLAY implementa um sistema de prova digital robusto, auditável e juridicamente defensável, alinhado às melhores práticas criptográficas e periciais atuais.